

AWS Jam Challenge

Task 1：启用 RDS MySQL 审计日志并导出至 CloudWatch

知识点总结 | 操作步骤 | 核心概念

2026 年 3 月 9 日

任务背景

任务描述

Amazon RDS MySQL 实例 `challenge-node-777` 未启用审计日志（Audit Logging / Option Group），导致无法对数据库操作进行追踪与取证。

目标：在 RDS MySQL 上启用审计日志（通过 Option Group 配置 MARIADB_AUDIT_PLUGIN），并将审计日志推送至 Amazon CloudWatch。

涉及服务

服务名称	作用	备注
Amazon RDS MySQL	数据库实例	<code>challenge-node-777</code>
Option Group	插件配置容器	承载 MARIADB_AUDIT_PLUGIN
MARIADB_AUDIT_PLUGIN	审计插件	记录连接与查询事件
Amazon CloudWatch	日志存储与查询平台	接收审计日志流

核心知识点

什么是 Option Group？

Option Group 是 Amazon RDS 的一种配置容器，用于为数据库引擎启用额外功能插件。每个 RDS 实例可关联一个 Option Group，通过在其中添加 Option 来

扩展数据库能力。

Option Group 关键概念

- 每个 Option Group 绑定特定的数据库引擎和版本（如 MySQL 8.0）
- 一个实例同时只能关联一个 Option Group
- 修改 Option Group 后，部分选项需要重启实例才能生效
- AWS 提供的 default Option Group 不可修改，需创建自定义 Option Group

什么是 MARIADB_AUDIT_PLUGIN?

MARIADB_AUDIT_PLUGIN 是 RDS MySQL 支持的审计插件，用于记录数据库的连接事件与查询事件，并将日志写入文件或 CloudWatch。

参数名	说明	推荐值
SERVER_AUDIT_LOGGING	是否开启审计	ON
SERVER_AUDIT_EVENTS	记录的事件类型	CONNECT, QUERY
SERVER_AUDIT_QUERY_LOG_LIMIT	单条查询日志长度限制（字节）	1024
SERVER_AUDIT_INCL_USERS	仅审计指定用户（空 = 全部）	按需设置
SERVER_AUDIT_EXCL_USERS	排除指定用户	可排除 rdsadmin

注意

SERVER_AUDIT_EVENTS 需要包含能记录 SQL 文本的事件类型，例如 QUERY 或 QUERY_DML，才能捕获 DML 操作。

若仅设置 CONNECT，则只记录登录/登出事件，无法记录 SQL 语句。

CloudWatch 日志导出

RDS 支持将以下类型的日志直接推送至 CloudWatch Logs:

- **Audit log**（审计日志）← 本任务目标
- Error log（错误日志）
- General log（通用日志）
- Slow query log（慢查询日志）

日志组命名规则：

```
1 /aws/rds/instance/<实例名>/audit
2 # 本任务对应：
3 /aws/rds/instance/challenge-node-777/audit
```

操作步骤

Step 1: 创建自定义 Option Group

1. 登录 AWS 管理控制台，进入 RDS 服务
2. 在左侧菜单点击 **Option groups**
3. 点击 **Create group**，填写以下信息：
 - **Name:** 自定义名称，如 my-audit-option-group
 - **Description:** 描述信息
 - **Engine:** MySQL Community
 - **Major engine version:** 与实例版本一致（如 8.0）
4. 点击 **Create** 完成创建

Step 2: 添加 MARIADB_AUDIT_PLUGIN 选项

1. 进入刚创建的 Option Group，点击 **Add option**
2. 在 **Option name** 中选择 MARIADB_AUDIT_PLUGIN
3. 配置关键参数：
 - SERVER_AUDIT_LOGGING = ON
 - SERVER_AUDIT_EVENTS = CONNECT, QUERY
 - SERVER_AUDIT_QUERY_LOG_LIMIT = 1024
4. 点击 **Add option** 保存

Step 3: 将 Option Group 关联到 RDS 实例

1. 进入 **RDS → Databases**，点击实例 challenge-node-777
2. 点击右上角 **Modify**（修改）

3. 在 **Additional configuration** 部分找到 **Option group**
4. 从下拉菜单中选择刚创建的 Option Group
5. 继续向下找到 **Log exports** 部分，勾选 **Audit log**
6. 点击 **Continue**，选择 **Apply immediately**（立即应用）
7. 点击 **Modify DB instance** 完成修改

补充说明

为 MySQL 添加 MARIADB_AUDIT_PLUGIN 后，审计通常会在 Option Group 生效后立即开始，不需要手动重启实例；但 AWS 官方仍提示该变更可能造成短暂中断，生产环境建议安排在维护窗口或低峰时段执行。

Step 4: 验证日志是否推送至 CloudWatch

1. 进入 **CloudWatch** → **Logs** → **Log groups**
2. 搜索日志组：

```
1 /aws/rds/instance/challenge-node-777/audit
```

3. 若日志组存在且有数据流入，则说明配置成功

审计日志格式说明

审计日志每行为 CSV 格式，字段含义如下：

```
1 20260309 10:37:00,ip-172-17-5-73,rdsadmin,localhost,8,493,QUERY,mysql,'SELECT 1',0,,
```

字段位置	字段名	示例值
1	时间戳	20260309 10:37:00
2	服务器主机名	ip-172-17-5-73
3	用户名 (USERNAME)	rdsadmin
4	客户端主机	localhost
5	连接 ID	8
6	查询 ID	493
7	操作类型	QUERY / CONNECT
8	数据库名	mysql
9	SQL 语句	'SELECT 1'
10	返回码	0 (成功)

常见问题排查

问题 1: CloudWatch 日志组中只有 SELECT，没有 UPDATE 记录

原因：审计日志只记录启用之后的操作，历史操作不会被追溯。

解决：等待攻击行为再次触发，或手动执行一条 UPDATE 语句进行测试。

问题 2: CloudWatch Insights 查询返回 0 条结果

可能原因：

- 时间范围选择过短（默认 1 小时），应调整为更长时间范围
- 选错了日志组，注意区分 /audit、/error、/general
- SERVER_AUDIT_EVENTS 未包含 QUERY，导致 DML 未被记录

总结

Task 1 核心要点

1. RDS MySQL 默认不开启审计，需通过自定义 **Option Group** 添加 MARIADB_AUDIT_PLUGIN 插件
2. 插件的 SERVER_AUDIT_EVENTS 至少要包含能记录 SQL 的事件类型（如 QUERY 或 QUERY_DML）；若只配 CONNECT 则看不到 SQL
3. 在 RDS 实例的 **Modify** 页面同时完成两件事：
(1) 关联自定义 Option Group (2) 勾选 Audit log 导出至 CloudWatch
4. 日志组路径固定为 /aws/rds/instance/< 实例名 >/audit
5. 审计日志为 CSV 格式，第 3 个字段为 **用户名**，可用 CloudWatch Insights 解析查询